ЗАВДАННЯ

з дисципліни 06 “***Опрацювання результатів вимірювань”***

1-й рівень завдань з дисципліни 06 “***Опрацювання результатів вимірювань”***

№	**Завдання**	***Відповідь***	Розділ, питання
1	Що таке абсолютна похибка вимірювання ?	А)Різниця між границею вимірювання та показом приладу Б)Різниця між результатом та істинним значення величини В)Різниця між істинним значення величини та результатом Г)Відношення результату до істинного значення величини Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р1. П1,2
2	Що є точкою віднесення під час визначення похибки вимірювання?	А) Показ приладу Б) Результат вимірювання В) Вихідне значення міри Г) Істинне значення величини Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р1. П1,2
3	Що характеризує непевність результату вимірювання ?	А) Відхилення Різниця між границею вимірювання та показом приладу Б) Відхилення результату вимірювання від істинного значення величини В)Розкид можливих значень вимірюваної величини, які можуть відповідати отриманому результату вимірювання. Г) Відношення результату до істинного значення величини Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р1. П1,2
4	Що є точкою віднесення під час визначення непевності вимірювання?	А) Показ приладу Б) Результат вимірювання В) Вихідне значення міри Г) Істинне значення величини Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р1. П1,2
5	Яку має розмірність абсолютна стандартна непевність результату вимірювання?	А)Відсотки Б)Вольти В)Безрозмірна Г)Розмірність вимірюваної величини Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р1. П3
6	Як обчислюють відносну стандартну непевність результату вимірювання?	А)Відношення абсолютної стандартної непевності до модулю результату Б)Відношення абсолютної стандартної непевності до істинного значення величини В)Відношення абсолютної стандартної непевності до межі вимірювання приладу Г)Добуток абсолютної стандартної непевності на результат вимірювання Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р1. П3
7	Яку розмірність може мати відносна відносна стандартна непевність результату вимірювання ?	А)Відсотки, проміле, ppm або безрозмірна Б) Вольти або ампери, або оми В) Квадрат розмірності величини Г) Розмірність вимірюваної величини	Д06.Р1. П3
8	Що характеризує форма густини розподілу випадкової величини?	А)Імовірність попадання величини у заданий інтервал Б)Довірчий інтервал величини В)Імовірність того, що величина набуває певного меншого за задане значення Г)Частість появи її тих чи інших значень величини Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р2. П1
9	Чому дорівнює площа під кривою густини розподілу випадкової величини?	А)1 Б)1 В)∞ Г)10 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р2. П2
10	Що характеризує математичне сподівання випадкової величини?	А)Ступінь розсіювання можливих значень випадкової величини Б)Значення, навколо якого групуються можливі значення випадкової величини В)Найімовірніше значення випадкової величини Г)Значення, у якому густина має найбільше значення Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р2. П3
11	Яка розмірність математичного сподівання випадкової величини?	А)Квадрат розмірності величини Б)Безрозмірне В)Розмірність величини Г)Відсотки Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р2. П3
12	Що характеризує дисперсія випадкової величини?	А)Ступінь розсіювання можливих значень випадкової величини Б) Значення, навколо якого групуються можливі значення випадкової величини В)Інтервал, у який попадає 90% можливих значень випадкової	Д06.Р2. П4

		величини Г)Значення, у якому густина має найбільше значення Д) Правильна відповідь відсутня	
13	Яка розмірність дисперсії випадкової величини?	А)Квадрат розмірності величини Б)Безрозмірне В) Розмірність величини Г)Відсотки Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р2. П4
14	Що таке стандартне відхилення випадкової величини?	А)Квадрат математичного сподівання Б)Квадрат із дисперсії В)Частка дисперсії на математичне сподівання Г)Корінь із дисперсії випадкової величини Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р2. П4
15	Яка розмірність стандартного відхилення випадкової величини?	А)Квадрат розмірності величини Б)Розмірність величини В)Безрозмірне Г)Відсотки Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р2. П4
16	Що є основою для обчислення непевності результату за методом типу А?	А) Показ приладу Б) Клас точності приладу В) Клас точності приладу, його показ та границя вимірювання Г) Результати багаторазових спостережень вимірюваної величини Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р1. П4
17	Для чого виконують вимірювання з багаторазовими спостереженнями?	А) Щоб зменшити вплив систематичних відхилень на результат Б) Щоб зменшити вплив температури на покази приладу В) Щоб зменшити вплив випадкових відхилень на результат Г) Щоб зменшити точність результату Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П1
18	Що є найкращим результатом вимірювання при нормальному розподілі спостережень?	А) Медіана вибірки Б) Середина розмаху вибірки В) Середнє арифметичне значення вибірки Г) Вибіркове середнє квадратичне відхилення вибірки Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П2
19	Чому дорівнює стандартна непевність за методом типу А?	А) Вибірковому (експериментальному) стандартному відхилення випадкової величини Б) Вибірковій (експериментальній) дисперсії випадкової величини В) Середньому арифметичному значення вибірки Г) Вибірковому стандартному відхилення поділеному на квадратний корінь з кількості спостережень Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П3
20	Як залежить станадртна непевність середнього значення вибірки від кількості незалежних спостережень?	А) Зменшується пропоційно до квадратного кореня з кількості спостережень Б) Збільшується пропоційно до квадратного кореня з кількості спостережень В) Незалежить від кількості спостережень Г) Зменшується пропоційно до кількості спостережень Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П4
21	Що таке розширена непевність?	А) Інтервал навколо результату, за межами якого очікується певна доля (з певною ймовірністю) значень вимірюваної величини Б) Інтервал навколо результату, в якому очікується певна доля (з первною ймовірністю) значень вимірюваної величини В) Ширина розподілу вимірюваної величини Г) Інтервал, ширина якого лорівнює подвійній дисперсії Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р1. П3 Д06.Р3. П5
22	Як обчислюють розширену непевність?	А) Як відношення стандартної непевності до середнього значення Б) Як добуток середнього значення на коефіцієнт розширення В) Як добуток стандартної непевності на коефіцієнт розширення Г) Як добуток стандартної непевності на кількість спостережень Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П6
23	Від чого залежить коефіцієнт розширення при оцінюванні непевності?	А) Від форми розподілу та рівня довіри (довірчої ймовірності) Б) Від вибіркового середнього значення рівня довіри (довірчої ймовірності) В) Від вибіркового стандартного відхилення та рівня довіри (довірчої ймовірності) Г) Лише від рівня довіри (довірчої ймовірності) Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П6
24	Звідки вибирають коефіцієнт розширення для оцінювання	А) З таблиць для нормального розподілу Б) З таблиць коефцєнтнів зрозподілу Стьюдента	Д06.Р3. П9,10

	розширеної непевності під час опрацювання нормально розподілених результатів спостережень з невідомою дисперсією?	В) З таблиць для рівномірного Г) З таблиць для розподілу Лапласа Д) Правильна відповідь відсутня	
25	Для чого використовують квантилі розподілу Стьюдента?	А)Для визначення коефіцієнта розширення під час розрахунку розширеної непевності середини розмаху вибірки за невідомої дисперсії рівномірно розподілених результатів спостережень Б) Для визначення коефіцієнта розширення під час розрахунку розширеної непевності середнього значення за відомої дисперсії нормально розподілених результатів спостережень В)Для побудови гістограми розподілу Г)Для визначення коефіцієнта розширення під час розрахунку розширеної непевності середнього значення за невідомої дисперсії нормально розподілених результатів спостережень Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П11
26	Чи залежить коефіцієнт розширення знайдений з таблиці розподілу Стьюдента від кількості спостережень?	А) Ні Б) Так В) Залежить лише при великій кількості спостережень Г) Залежить лише при кількості спостережень не більше 5 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П11
27	Чому дорівнює кількість ступенів свободи підчас оцінювання за методом типу А розширеної непевності середнього сзначення з результатів багаторазових спостережень?	А)Дорівнює кількості результатів спостережень Б)Дорівнює квадратному кореню із кількості результатів спостережень В)Дорівнює кількості результатів спостережень мінус 1 Г)Дорівнює кількості результатів спостережень плюс кількість параметрів, які знаходять з вибірки Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П11
28	Звідки вибирають коефіцієнт розширення для оцінювання розширеної непевності під час опрацювання нормально розподілених результатів спостережень з відомою дисперсією?	А) З таблиць для нормального розподілу Б) З таблиць для розподілу Стьюдента В) З таблиць для рівномірного Г) З таблиць для розподілу Лапласа Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П5
29	Що таке промах чи аномальний результат спостереження?	А) Найбільше спостереження Б) Спостереження, яке істотно віррізняється від інших В) Найменше спостереження Г) Середнє значення найменшого і найбільшого спостережень Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П12, П13
30	Що є найкращим результатом вимірювання при рівномірному розподілі спостережень?	А) Медіана вибірки Б) Середина розмаху вибірки В) Середнє арифметичне значення вибірки Г) Вибіркове середнє квадратичне відхилення вибірки Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П17,18
31	Як визначають середину розмаху спостережень?	А) Обчислюють різницю найбільшого та найменшого спостережень Б) Обчислюють середнє з двох центральних спостережень впорядкованої вибірки В) Обчислюють середнє арифметичне значення вибірки Г) Обчислюють середнє найменшого та найбільшого спостережень Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П17,18
32	Як визначають розмах вибірки ?	А) Як елемент впорядкованої вибірки із серединним номером Б) Як середнє значення з отриманих результатів спостережень В) Як середнє значення з найбільшого та найменшого результатів спостережень Г) Як різниця між найбільшим та найменшим результатами спостережень Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П17,18
33	Як приблизно залежить станадртна непевність середини розмаху вибірки від кількості незалежних спостережень?	А) Зменшується пропоційно до квадратного кореня з кількості спостережень Б) Збільшується пропоційно до квадратного кореня з кількості спостережень В) Незалежить від кількості спостережень Г) Зменшується пропоційно до кількості спостережень Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П19
34	Що є найкращим результатом вимірювання при двосторонньому експоненційному розподілі (Лапласа) спостережень?	А) Медіана вибірки Б) Середина розмаху вибірки В) Середнє арифметичне значення вибірки Г) Середнє квадратичне відхилення вибірки Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П14

35	Як обчислюють медіану випадкової вибірки при непарній кількості спостережень вибірки ?	А) Як середнє значення з найбільшого та найменшого результатів спостережень Б) Як середнє з двох центральних спостережень впорядкованої вибірки В)Як центральне спостереження (із серединним номером) впорядкованої вибірки Г) Як різницю між найбільшим та найменшим результатами спостережень Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П14
36	Як обчислюють медіану випадкової вибірки при парній кількості спостережень вибірки ?	А) Як середнє значення з найбільшого та найменшого результатів спостережень Б) Як середнє з двох центральних спостережень впорядкованої вибірки В)Як центральне спостереження (із серединним номером) впорядкованої вибірки Г) Як різницю між найбільшим та найменшим результатами спостережень Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П14
37	Що є основою для обчислення непевності за методом типу В показу приладу у нормальних умовах?	А) Показ приладу Б) Клас точності приладу В) Клас точності приладу, його показ та границя вимірювання Г) Результати багаторазових спостережень вимірюваної величини Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П1,2
38	Який приймають розподіл можливих відхилень показів приладу, якщо відомі лише граничні значення допустимих відхилень.	А) Рівномірний Б) Нормальний В) Трикутний Г) Експоненційний Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П1
39	Чому дорівнює стандартна непевність показу приладу з рівномірним розподілом показів в межах граничних значень $\pm\Delta_{гр}$?	А) $2\,\Delta^2_{гр}$ Б) $\Delta^2_{гр}/3$ В) $\Delta_{гр}/(2\sqrt{3})$ Г) $\Delta_{гр}/\sqrt{3}$ Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П1
40	Що таке впливна величини ?	А)Величина, яку вимірюють і яка впливає на результат Б)Величина, яка не впливає на значення вимірюваної величини В)Величина, яку не вимірюють, але яка впливає на результат Г)Величина, яку не вимірюють і яка не впливає на результат Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П3
41	Що таке нормальні умови використання приладу?	А)Це умови, у яких всі впливні величини знаходяться в межах нормальної області Б)Це умови, у яких не можна використовувати прилад для вимірювань В) Це умови, у яких впливна величина (впливні величини) виходить за межі нормальної області але знаходяиться в межах дапустимих значень Г)Це умови, у яких немає потреби оцінювати непевність показів приладу Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П3
42	Як визначають абсолютну стандартну непевність показу $X_п$ аналогового приладу з межею вимірювання Хк та класу точності кл. при рівномірному розподілі можливих відхилень показів в межах ганичних значень в нормальнх умовах його використання?	А) $кл.\frac{X_к}{X_п}$ Б) $кл.\frac{X_к}{\sqrt{3}\cdot 100\%}$ В) $кл.\frac{X_к}{100\%}$ Г) $\frac{d\cdot X_к + cX_п}{\sqrt{3}\cdot 100\%}$ Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П1
43	Як визначають абсолютну стандартну непевність показу $X_п$ цифрового приладу з межею вимірювання $X_к$ та класу точності c/d при рівномірному розподілі можливих відхилень показів в межах ганичних значень в нормальнх умовах його використання?	А) $\frac{c+(X_к/X_п-1)}{\sqrt{3}}$ Б) $кл.\frac{X_к}{\sqrt{3}\cdot 100\%}$ В) $кл.\frac{X_к}{100\%}$	Д06.Р4. П2

		Г) $\frac{d \cdot X_к + (c-d)X_п}{\sqrt{3} \cdot 100\%}$ Д) Правильна відповідь відсутня	
44	Що таке робочі умови використання приладу?	А) Це умови, у яких всі впливні величини знаходяться в межах нормальної обасті Б)Це умови, у яких не можна використовувати прилад для вимірювання В)Це умови, у яких впливна величина (впливні величини) виходить за межі нормальної області але знаходяиться в межах дапустимих значень Г)Це умови, у яких немає потреби оцінювати непевність показів ЗВТ Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П3,4
45	Коли оцінюють непевність показу приладу від впливної величини?	А)При виході впливної величини за межі нормальної області але в межах робочої області Б)Завжди підчас звичайних вимірювань В)При виході впливної величини за межі робочої області Г)В нормальних умовах використання ЗВТ Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П3,4
46	Переважно на основі чого обчислюють непевність показу приладу від температури?	А) На основі стандартної непевності показу приладу в нормальних умовах, границь нормальної та робочої області Б) Лише на основі границь нормальної області температури В) Лише на основі границь робочої області температури Г) На основі стандартної непевності показу приладу в нормальних умовах, коефіцієнта впливу та фактичного відхилення температури від нормальної області Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П5
47	Чому дорівнює сумарна (комбінована) непевність показу приладу в робочих умовах при незалежних складових?	А)Сумі квадратів стандартних непевностей всіх складових Б)Кореню квадратному із суми квадратів стандартних непевностей всіх складових В)Кореню квадратному із суми стандартних непевностей всіх складових Г)Алгебраїчній сумі стандартних непевностей всіх складових Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П8,9
49	Яку форму має розподіл алгебраїчної суми двох різних рівномірно розподілених величин?	А)Рівномірний Б)Трапецієвидний В)Нормальний Г)Трикутний Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П8
50	Який розподіл має алгебраїчна сума випадкових величин (похибок) з нормальним розподілом складових?	А)Рівномірний Б)Трапецієвидний В)Нормальний Г)Трикутний Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П8
51	До якого розподілу прямує сума незалежних випадкових величин з довільним розподілом складових, якщо серед них немає явно домінуючих?	А)Рівномірного Б)Трикутного В)Нормального Г)Стьюдента Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П8,9
52	Яким параметром характеризують статистичний зв‘язок між випадковими величинами ?	А)Математичним сподіванням Б)Коефіцієнтом кореляції В)Дисперсією Г)Стандартним відхиленням Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р2. П12
53	Чим визначається кількість ступенів свободи під час оцінювання непевності показу приладу за методом типу В	А) Неточністю (непевністю) обисленої складової непевності показу Б) Кількістю складових непевності В) Класом точності приладу Г) Густиною розподілу показів приладу в межах допустимих відхилень Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П10
53	Як обчислюють абсолютну розширену непевність показу приладу в робочих умовах?	А) Як подвоєна сумарна стандартна непевність Б) Як добуток коефіцієнта роширення на стандартну непевність показу від впливної величини В) Як добуток коефіцієнта роширення на сумарну стандартну непевність Г) Як виражене у відсотках відношення сумарної стандартної непевності до показу Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П9
54	Яким шляхом зменшують вплив систематичних відхилень під час вимірювань?	А)Статистичним опрацюванням результатів Б)Відкиданням деяких результатів, які можуть містити систематичні відхилення	Д06.Р5. П1, 4

		В)Відніманням двох сусідніх результатів Г)Коригуванням виявлених систематичних відхилень Д) Правильна відповідь відсутня	
55	Для чого вводять оправки до показів приладу ?	А)Для покращення стабільності показів приладу Б) Для зменшення систематичного зміщення показу приладу В)Для зменшення обчислювальної похибки вимірювання Г)Для зміни межі вимірювання приладу Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П4,6
56	Чому дорівнює результат вимірювання при корекції систематичних похибок приладу методом заміщення?	А)Показу приладу Б)Значенню межі вимірювання приладу В)Показу зразкової міри Г)Показу приладу з урахуванням поправки, взятої з таблиці поправок Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П7
57	Що таке адитивне систематичне зміщення показу приладу?	А)Показ приладу при нульовому значенні вимірюваної величини Б) Показ, що відповідає межі вимірювання приладу В)Показ приладу при поданні на його вхід вихідної величини зразкової міри Г) Показ приладу з урахуванням поправки, взятої з таблиці поправок Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П2,8
58	Як найпростіше виявити адитивне систематичне зміщення показу приладу?	А) Достатньо подати на вхід приладу нульове значення вимірюваної величини і показ приладу буде рівним систематичному адитивному зміщенню Б) Достатньо подати на вхід приладу вихідну величину зразкової міри і показ приладу буде рівним систематичному адитивному зміщенню В)Достатньо вимкнути живлення приладу і записати його показ Г) Під час вимірювання змінити значення вимірюваної величини і записати отриманий показ приладу Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П2,8
59	Граничне значення мультиплікативного систематичного зміщення показу приладу пропорційне до:	А) До показу приладу при його закорочених входах Б) До значення вимірюваної величини В) До температури середовища Г) До напруги живлення приладу Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П2,8
60	Який основний чинник обмежує ефективність корекції систематичних відхилень введенням поправки до показу приладу?	А)Неточність визначення поправки підчас перевірки приладу Б) Недостача знань про систематичні впливи В) Випадкові впливи та квантування показу приладу Г) Замалий клас точності приладу Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П5
61	Який чинник визначає теоретичну ефективність корекції систематичних відхилень приладу методом заміщення?	А) Неточність визначення поправки підчас перевірки приладу Б) Недостача знань про систематичні впливи В) Випадкові впливи та квантування показу приладу Г) Точність зразкової міри Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П5
62	Які чинники обмежують фактичну ефективність корекції систематичних відхилень приладу методом заміщення?	А) Неточність визначення поправки підчас перевірки приладу Б) Недостача знань про систематичні впливи В) Випадкові впливи та квантування показу приладу Г) Точність зразкової міри Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П5,7
63	Назвати одиницю молодшого розряду показу вольтметра з діапазоном показів 00,00 В÷19,99 В?	А) 0,005 В Б) 0,05 В В) 0,02 В Г) 0,01 В Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П23
64	Заокругліть розширену непевність $U_{0,9}(u)$=0,01838 В.	А) $U_{0,9}(u)\approx$1,8 В Б) $U_{0,9}(u)\approx$2,0 В В) $U_{0,9}(u)\approx$2 В Г) $U_{0,9}(u)\approx$1,84 В Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П23
65	Заокругліть результат вимірювання u=12,3181 В, якщо його розширена непевність становить $U_{0,95}(u)$=0,06 В	А)u≈12,318 В Б) u≈12,32 В В)u≈12,3 В Г)u≈12,0 В	Д06.Р4. П23
66	Як обчислюють результат опосередкованого вимірювання?	А) Шляхом обчислення похідної від фукнкції f(x) Б) Шляхом піднімання до квадрату аргументу В) Шляхом підстановки значень аргументів у функцію Г) Шляхом множення або ділення аргументів Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П14
67	Яким наближеним виразом	А) u(y) ≈ u(x)	Д06.Р4. П15,16

	описується стандартна непевність функції величини y=f(x), якщо відома стандартна непевність величини x: u(x) ?	Б) u(y) ≈Δ_x/ $f'(x)$ В) u(y) ≈f(x)Δ_x Г) u(y) ≈ $\lvert f'(x)\rvert$ Δ_x Д) Правильна відповідь відсутня	
68	Вираз сумарної абсолютної стандартної непевності алгебраїчної суми двох незалежних вимірюваних величин (z=x±y), кожна з яких має абсолютну стандартну непевності u(x) та u(y)?	А) u(z) = u(x) ± u(y) Б) u(z) = u(x) + u(y) В) u(z) = u(x) - u(y) Г) $u(z)=\sqrt{u^2(x)+u^2(y)^2}$ Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П19
69	Вираз сумарної відносної стандартної непевності алгебраїчної добутку двох незалежних вимірюваних величин (z=x×y), кожна з яких має відносну стандартну непевності $u_{rel}(x)$ та $u_{rel}(y)$?	А) $u_{rel}(z) = u_{rel}(x) \times u_{rel}(y)$ Б) $u_{rel}(z) = u_{rel}(x) / u_{rel}(y)$ В) $u_{rel}(u_{rel}(z)=\sqrt{u_{rel}^2(x)-u_{rel}^2(y)}$ Г) $u_{rel}(z)=\sqrt{u_{rel}^2(x)+u_{rel}^2(y)}$ Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П19
70	Вираз сумарної відносної стандартної непевності алгебраїчної частки двох незалежних вимірюваних величин (z=x/y), кожна з яких має відносну стандартну непевності $u_{rel}(x)$ та $u_{rel}(y)$?	А) $u_{rel}(z) = u_{rel}(x) \times u_{rel}(y)$ Б) $u_{rel}(z) = u_{rel}(x) / u_{rel}(y)$ В) $u_{rel}(u_{rel}(z)=\sqrt{u_{rel}^2(x)-u_{rel}^2(y)}$ Г) $u_{rel}(z)=\sqrt{u_{rel}^2(x)+u_{rel}^2(y)}$ Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П20
71	Чому дорівнює відносна стандартна непевність квадрату вимірюваної величини ($z=x^2$), яка має відносну стандартну непевність $u_{rel}(x)$?	А) $u_{rel}(z)=u_{rel}^2(x)$ Б) $u_{rel}(z) = 2u_{rel}(x)$ В) $u_{rel}(z) = 0,5u_{rel}(x)$ Г) $u_{rel}(z)=\sqrt{u_{rel}(x)}$ Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П20
72	Чому дорівнює відносна стандартна непевність кореня з вимірюваної величини, ($z=\sqrt{x}$), яка має відносну стандартну непевність $u_{rel}(x)$?	А) $u_{rel}(z)=u_{rel}^2(x)$ Б) $u_{rel}(z) = 2u_{rel}(x)$ В) $u_{rel}(z) = 0,5u_{rel}(x)$ Г) $u_{rel}(z)=\sqrt{u_{rel}(x)}$ Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П20
73	Чому дорівнює математичне сподівання добутку величини x на сталий коефіцієнт C: (z=m·x)?	А)$m_z=C\cdot m_x$ Б)$m_z=m_x$ В)$m_z=m_x/C$ Г)$m_z=C^2\cdot m_x$ Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р2. П13
74	Чому дорівнює дисперсія добутку величини на сталий коефіцієнт C: (z=C·x) ?	А)$D_z=C\cdot D_x$ Б)$D_z=D_x$ В)$D_z=C^2D^2_x$ Г)$D_z=C^2\cdot D_x$ Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р2. П13
75	Чому дорівнює стандартне відхилення добутку величини (похибки) на сталий коефіцієнтC: (z=C·x) ?	А)$_z=\sigma_x$ Б)$\sigma_z=C^2\cdot\sigma^2_x$ В)$\sigma_z=C\cdot\sigma_x$ Г)$\sigma_z=C^2\cdot\sigma_x$ Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р2. П13
76	Аналогом чого є гістограма ?	А)Густини розподілу генеральної сукупності Б)Функції розподілу генеральної сукупності В)Кореляційної функції Г)Довірчого інтервалу Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р2. П14
77	Що таке апроксимація результатів спостережень ?	А)Сортування результатів за зростанням Б)Знаходження середнього значення та вибіркової дисперсії В)Побудова гістограми із результатів спостережень Г)Наближення результатів певною функціональною залежністю Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р7. П1
78	Що таке апроксимаційна функція?	А)Функція, яка проходить через початковий та кінцевий результати спостережень Б)Функція, яка проходить через всі результати спостережень В)Функція, яка приблизно описує результати спостережень Г)Функція, яку знаходять суму квадратів результатів спостережень Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р7. П1
79	Суть методу найменших квадратів	А)Мінімізують найбільше відхилення експериментальних	Д06.Р7.

	підчас знаходження апроксимуючої функції за експериментальними результатами.	значень від апроксимуючої функції Б)Мінімізують суму квадратів відхилень експериментальних значень від апроксимуючої функції В)Мінімізують суму модулів відхилень експериментальних значень від апроксимуючої функції Г)Мінімізують суму квадратів експериментальних значень Д) Правильна відповідь відсутня	П3
80	Що є метою підчас знаходження апроксимуючої функції?	А)Середнє значення апроксимуючої функції Б)Середнє значення квадратів апроксимуючої функції В)Гістограма розподілу значень апроксимуючої функції Г)Коефіцієнти при складових апроксимуючої функції Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р7. П1
81	Чому дорівнює кількість ступенів свободи підчас апроксимації експериментальних результатів вимірювань методом найменших квадратів функціональною залежністю?	А)Це кількість коефіцієнтів апроксимуючої функції Б)Це різниця кількості експериментальних результатів та коефіцієнтів апроксимуючої функції В)Це кількість експериментальних результатів Г)Це сума кількості експериментальних результатів та коефіцієнтів апроксимуючої функції Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р7. П8,20,33
82	Яке значення набуває дисперсія відхилень знайденої за методом найменших квадратів апроксимаційної функції від експериментальних результатів вимірювань?	А) Найбільше можливе Б)Найменше можливе В) Середнє між найбільшим і найменшим значеннями Г) Пропорційне до кількості експериментальних результатів та коефіцієнтів апроксимуючої функції Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р7. П2,3
83	Назвіть найбільш вживані критерії побудови функцій за експериментальними точками результатів вимірювань?	А) Мінімум суми відхилень, мінімум суми квадратних коренів відхилень, максимум мінімального відхилення Б) Мінімум суми добутків відхилень, мінімум суми відхилень, мінімум мінімального відхилення В) Мінімум відношень відхилень, мінімум разниць відхилень, максимум максимального відхилення Г) Мінімум суми абсолютних відхилень, мінімум суми квадратів відхилень, мінімум максимального відхилення Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р7. П2,3

2-й рівень завдань з дисципліни 06 “***Опрацювання результатів вимірювань”***

№	**Завдання**	***Відповідь***	Розділ, питання
2.1.	Виконано вимірювання напруги за допомогою вольтметра з $U_к$=200 В, кл. т. 0.5/0.2, отримано показ U=150,2 В. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу у нормальних умовах, приймаючи рівномірний у межах граничних значень розподіл відхилень показів.	А) 0,566 % ***Б) 0,327 %*** В) 0,5 % Г) 0,3 % Д) правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П2
2.2.	Вимірювання здійснено при температурі навколишнього середовища $Θ_c$=8ºС. Температура спричиняє непевність показу, яка не перевищує непевності показу в нормальних умовах на кожних 5ºС відхилення температури від нормальної області (20±5)ºС. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу від впливу температури, якщо відносна стандартна непевність показу приладу у нормальних умовах становить 0,277%	А) 0,416 % Б) 0,277% ***В) 0,388 %*** Г) 0,139 % Д) правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П5
2.3.	Вимірювання здійснено при магнітному полі напруженістю H=380 A/m. Магнітне поле при напруженості зовнішнього поля до 400 А/м спричиняє непевність показу, яка не перевищує половини непевності показу в нормальних умовах. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу від впливу магнітного поля, якщо відносна стандартна непевність показу приладу у нормальних умовах становить 0,577%.	А) 0,577 % ***Б) 0,288 %*** В) 0,277 % Г) 0,588 % Д) правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П6
2.4.	Вимірювання здійснено при напрузі живлення приладу 200 В. Відхилення напруги живлення за межі 220В±4% до довільних значень в межах від 187 В до 240 В спричиняє непевність показу приладу, яка не перевищує половини непевності показу в нормальних умовах 0,646%. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу від впливу нестабільності напруги живлення.	***А) 0,323 %*** Б)0,288 % В) 0,577 % Г) 0,645 % Д) правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П7
2.5.	Оцінити відносну сумарну (комбіновану) стандартну непевність показу приладу, якщо відносні стандартні непевності показу приладу: у нормальних умовах 0,532%, від впливу температури 0,624%, від впливу магнітного поля 0,488% та нестабільності напруги живлення 0,288%.	***А) 0,997 %*** Б) 1,932 % В) 0,575 % Г) 1,115 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П8
2.6.	Оцінити відносну розширену непевність показу приладу для рівня довіри p =0,95, якщо відносна сумарна (комбінована) стандартна непевність показу приладу 0,873%. Прийняти нормальний розподіл можливих значень величини навколо показу.	А) 1,436 % Б) 2,249 % В) 1,327 % ***Г) 1,711 %*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П8,9
2.7	Оцінити абсолютну розширену непевність показу приладу, якщо відносна розширена непевність показу приладу 150,2 В становить 1,345 %	***А) 2,020 В*** Б) 1,345 В В) 0,895 В Г) 2,020 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П8,9
2.8	Преставити результат вимірювання у спрощеній формі, якщо відомо показ приладу 150,2 В, його абсолютна розширена непевність 0,627 В, рівень довіри 0,95, нормальний розподіл можливих значень величини навколо показу. Заокруглити згідно правил.	А) x=(150,2±0,63)В, p=0,95, норм. Б) x=(150,2±0,627)В, p=0,95, норм. ***В) x=(150,2±0,6)В, p=0,95, норм.*** Г) x=(150,0±0,6)В, p=0,95, норм. Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П8,9
2.9	Для оцінювання результату опосередкованого вимірювання величини Z=X/Y виконаніо по 6 вимірювань величин X, Y і отримані результати X_i= 15.09 15.26 15.37 14.99 15.14 15.08; $У_i$= 3.04 2.95 2.93 3.30 2.97 2.87. Оцінити результат вимірювання величини Z, вважаючи що результати вимірювань величин X,Y взаємно залежні.	А) 5,2183 ***Б) 5,0461*** В) 0,2211 Г) 5,7083 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р6. П7,8
2.10	Визначити оцінку стандартного відхилення результатів опосередкованого вимірювання величини Z=X/Y: 5.39 5.58 5.60 5.84 6.02 5.82, попередньо обчислених на основі 6 залежних пар спостережень величин аргументів X та У, а середнє значення $\bar{z}$ =5.7083	А) 0,2555 Б) 0,2340 ***В) 0,2260*** Г) 0,1743 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р6. П9
2.11	Визначити оцінку стандартної непевності результату вимірювання, якщо оцінка стандартного відхилення 12 результатів спостережень становить 0,2555.	***А) 0,0738*** Б) 0,0347 В) 0,0837 Г) 0,0213 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П9, Д06.Р6. П9
2.12	Визначити оцінку розширеної непевності (рівень довіри 0,95) результату опосередкованого вимірювання, якщо оцінка	А) 0,2720 Б) 0,1534	Д06.Р6. П10

	стандартної непевності становить 0,0837, знайдена на підставі опрацювання 10 результатів залежних пар спостережень. Прийняти нормальний розподіл окремих результатів.	В) 0,1641 ***Г) 0,1893*** Д) Правильна відповідь відсутня	
2.13	Преставити результат опосередкованого вимірювання, якщо із 12 результатів пар залежних спостережень було обчислено: середнє значення 5,147 та розширену непевність 0,2720 (рівень довіри p=0,95). Оцінку стандартного відхилення спостережень визначали із самих спостережень. Заокруглити згідно правил.	А) z=(5,147±0,272), p=0,95, ν=11, норм. Б) z=(5,15±0,29), p=0,95, ν=12, Стьюд. В) z=(5,1±0,3), p=0,95, ν=12, Стьюд. ***Г) z=(5,15±0,27), p=0,95, ν=11, Стьюд.*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П9, Д06.Р6. П11
2.14	Омметром (границя вимірювання 10 кОм і клас точності 1,0/0,5) виміряли опір R і отримали показ $R_п$ = 4,08 кОм записаний з точністю до одиниці молодшого розряду (ОМР). Для зменшення систематичних аддитивного та мультиплікативного відхилень показу приладу застосували корекцію. При закорочених входах отримали показ $R_{п0}$=0,04 кОм, а при подачі на вхід приладу відомого значення з виходу міри опору $R_м$=8,000 кОм отримали показ приладу $R_{пм}$=8,05 кОм. Визначити скоригований результат вимірювання опору.	А) 8,05 кОм Б) 4,087 кОм ***В) 4,035 кОм*** Г) 8,000 кОм Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П8
2.15	Визначити теоретичну ефективність корекції систематичного аддитивного та мультиплікативного зміщення показу приладу, якщо до коригувння відносна стандартна непевність показу приладу 0,498%, а граничне відносне відхилення вихідної величини міри від номінального значення ±0,02%. Прийняти рівномірний розподіл відхилень вихідної величини міри відносно її показу.	А) 50 Б) 2,5 В) 25 ***Г) 43*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П8
2.16	Визначити фактичну відносну стандартну непевність скоригованого методом заміщення значення опору, отриманого на основі показу $R_п$ = 4,08 кОм омметра, показу $R_{п0}$=0,04 кОм при закорочених входах, показу $R_{пм}$=8,05 кОм при подачі на вхід приладу відомого значення з виходу міри опору $R_м$=8,000 кОм, записаних з точністю до одиниці молодшого розряду, врахувавши вплив квантування на покази приладу та граничне відносне відхилення вихідного опору міри від номінального значення ±0,02%. Прийняти рівномірний розподіл відхилень вихідного опору міри відносно її показу.	А) 0,0115 % ***Б) 0,1081 %*** В) 0,115 % Г) 0,02 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П7
2.17	Визначити фактичну ефективність корекції систематичного зміщення, якщо до коригувння відносна стандартна непевність показу приладу 0,472%, а фактична відносна стандартна непевність скоригованого показу приладу 0,0854%.	А) 4,7 ***Б) 5,5*** В) 25 Г) 8,5 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П7
2.18	Обчислити абсолютну стандартну непевність скоригованого показу приладу 8,765 кОм, якщо після коригування відносна стандартна непевність показу приладу 0,0854%.	А) 8,77 Ом Б) 8,54 Ом ***В) 7,49 Ом*** Г) 8,765 Ом Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П7,8
2.19	Виконано вимірювання опору за допомогою омметра (межа вимірювання $R_к$=20 кОм, кл. т. 0.2/0.1) отримано показ R=16,04 кОм. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу у нормальних умовах, приймаючи рівномірний у межах граничних значень розподіл відхилень показів.	А) 0,20 % Б) 0,10 % ***В) 0,130 %*** Г) 0,310 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П2
2.20	Вимірювання здійснено при температурі навколишнього середовища $Θ_c$=29°С. Температура спричиняє непевність показу, яка не перевищує непевності показу в нормальних умовах на кожних 5°С відхилення температури від нормальної області (20±5)°С. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу від впливу температури, якщо відносна стандартна непевність показу приладу у нормальних умовах становить 0,157%	А) 0,157 % Б) 0,177% ***В) 0,126 %*** Г) 0,139 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П5
2.21	Вимірювання здійснено при магнітному полі напруженістю H=48 A/m. Магнітне поле при напруженості зовнішнього поля до 50 А/м спричиняє непевність показу, яка не перевищує половини непевності показу в нормальних умовах. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу від впливу магнітного поля, якщо відносна стандартна непевність показу приладу у нормальних умовах становить 0,277%.	***А) 0,139 %*** Б) 0,157 % В) 0,277 % Г) 0,126 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П6
2.22	Вимірювання здійснено при напрузі живлення приладу 235 В. Відхилення напруги живлення за межі 220В±4% до довільних	***А) 0,103 %*** Б)0,205 %	Д06.Р4. П7

	значень в межах від 187 В до 240 В спричиняє непевність показу приладу, яка не перевищує половини непевності показу в нормальних умовах 0,205%. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу від впливу нестабільності напруги живлення.	В) 0,157 % Г) 0,126 % Д) Правильна відповідь відсутня	
2.23	Оцінити відносну сумарну (комбіновану) стандартну непевність показу приладу, якщо відносні стандартні непевності показу приладу: у нормальних умовах 0,0632%, від впливу температури 0,0524%, від впливу магнітного поля 0,0383% та нестабільності напруги живлення 0,0428%.	А) 0,200 % ***Б) 0,100 %*** В) 0,080 % Г) 0,150 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П8
2.24	Оцінити відносну розширену непевність показу приладу для рівня довіри р =0,90, якщо відносна сумарна (комбінована) стандартна непевність показу приладу 0,273%. Прийняти нормальний розподіл можливих значень величини навколо показу.	А) 0,535 % Б) 0,273 % В) 0,500 % ***Г) 0,450 %*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П9,12
2.25	Оцінити абсолютну розширену непевність показу приладу, якщо відносна розширена непевність показу приладу 16,04 кОм становить 0,569 %	А) 0,1092 кОм Б) 1,604 кОм ***В) 0,0913 кОм*** Г) 0,0569 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П9,12
2.26	Преставити результат вимірювання у спрощеній формі, якщо відомо показ приладу 16,04 кОм, його абсолютна розширена непевність 0,1092 кОм, рівень довіри 0,90, нормальний розподіл можливих значень величини навколо показу. Заокруглити згідно правил.	А) R=(16,04±0,109) кОм, р=0,90, норм. ***Б) R=(16,04±0,11) кОм, р=0,90, норм.*** В) R=(16,0±0,1) кОм, р=0,95, норм. Г) R=(16,04±0,1092) кОм, р=0,90, норм. Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П12
2.27	Виконано прямі рівноточні багаторазові вимірювання величини і отримано 12 результатів спостережень: 1.91 1.86 1.91 1.81 1.66 2.01 1.98 2.11 2.44 2.16 2.2 2.17. Приймаючи нормальний розподіл спостережень визначити найкращу оцінку результату вимірювання.	А) 2,18 Б) 1,98 В) 2,11 ***Г) 2,018*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П2
2.28	Визначити оцінку стандартного відхилення 10 результатів спостережень: 12.15 12.00 12.06 12.03 12.09 11.9 11.86 12.61 11.94 11.74, якщо їх середнє значення 12,038.	А) 0,222 ***Б) 0,234*** В) 0,038 Г) 0,074 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П9
2.29	Визначити оцінку стандартної непевності результату вимірювання, якщо оцінка стандартного відхилення 13 результатів спостережень становить 0,347.	А) 0,0267 Б) 0,347 В) 0,0347 ***Г) 0,0962*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П9
2.30	Визначити оцінку розширеної непевності (рівень довіри 0,99) результату вимірювання, якщо оцінка стандартної непевності становить 0,0427, знайдена на підставі опрацювання 15 результатів спостережень.	А) 0,0427 Б) 2,147 ***В) 0,1271*** Г) 0,1101 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П10
2.30	Преставити результат вимірювання, якщо із 16 результатів спостережень було обчислено: середнє значення 2,147, розширену непевність 0,292 (рівень довіри р=0,90). Оцінку стандартного відхилення спостережень визначали із самих спостережень. Заокруглити згідно правил.	А) x=(2,147±0,292), р=0,90, ν=15, Стьюд. ***Б) x=(2,15±0,29), р=0,90, ν=15, Стьюд.*** В) x=(2,2±0,3), р=0,90, ν=15, Стьюд. Г) x=(2,147±0,292), р=0,90, ν=15, норм. Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П11
2.31	Для опосередкованого вимірювання величини $Y=X_3/(X_1+X_2)$ виконали прямі вимірювання величн аргументів і отримали їх значення: X_1=5,002; X_2=3,009; X_3=2,008. Знайти значення результату опосередковано вимірюваної величини Y.	А) 0,1997 Б) 0,2429 ***В) 0,2507*** Г) 2,5006	Д06.Р4. П14
2.32	Для відомого виразу опосередкованого вимірювання $Y=X_3/(X_1+X_2)$ і відомих результатів вимірювань величин аргументів: X_1=5,008; X_2=3,004; X_3=2,002 обчислити числові значення коефіцієнтів впливу, які використовують для визначення абсолютної сумарної стандартної непевності результату опосередкованого вимірювання величини Y.	***А) C_1=-0.0312; C_2=0.0312; C_3=0.1248*** Б) C_1=-0.0312; C_2=0.1248; C_3=-0.0312 В) C_1=0.1248; C_2=-0.0312; C_3=-0.0312 Г) C_1=-0.0624; C_2=-0.0624;	Д06.Р4. П16,17, 18

		C_3=0.2496 Д) Правильна відповідь відсутня	
2.33	Для відомих коефіцієнтів впливу C_1=-0.0624; C_2=-0.0624; C_3=0.2496 і стандартних непевностей 3-х величин аргументів $u(x_1)$=0.053, $u(x_2)$=0.043, $u(x_3)$=0.033 обчислити значення абсолютної сумарної стандартної непевності результату опосередкованого вимірювання. Результати вимірювань аргументів незалежні.	А) 0,00727 Б) 0,00627 ***В) 0,00927*** Г) 0,00827 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П15
2.34	Визначити відносну сумарну стандартну непевність результату опосередкованого вимірювання Y=-1,0231, якщо значення абсолютної сумарної стандартної непевності результату становить 0,00727.	А) 0,611% ***Б) 0,711 %*** В) 0,811 Г) -0,727 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П15
2.35	Виконано вимірювання струму за допомогою амперметра з межею вимірювання $I_к$=20,00 мА, кл. т. 0.1/0.05, отримано показ I=15,02 мА. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу у нормальних умовах, приймаючи рівномірний у межах граничних значень розподіл відхилень показів.	А) 0,117 % Б) 0,05 % ***В) 0,0673%*** Г) 0,1 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П2
2.36	Вимірювання здійснено при температурі навколишнього середовища $Θ_c$=7°С. Температура спричиняє непевність показу, яка не перевищує непевності показу в нормальних умовах на кожних 5°С відхилення температури від нормальної області (20±5)°С. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу від впливу температури, якщо відносна стандартна непевність показу приладу у нормальних умовах становить 0,135%	***А) 0,216 %*** Б) 0,277% В) 0,388 % Г) 0,135 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П5
2.37	Вимірювання здійснено при магнітному полі напруженістю H=390 A/m. Магнітне поле при напруженості зовнішнього поля до 400 А/м спричиняє непевність показу, яка не перевищує половини непевності показу в нормальних умовах. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу від впливу магнітного поля, якщо відносна стандартна непевність показу приладу у нормальних умовах становить 0,177%.	А) 0,177 % Б) 0,0983 % ***В) 0,0885 %*** Г) 0,354 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П6
2.38	Вимірювання здійснено при напрузі живлення приладу 235 В. Відхилення напруги живлення за межі 220В±4% до довільних значень в межах від 187 В до 240 В спричиняє непевність показу приладу, яка не перевищує непевності показу в нормальних умовах 0,164%. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу від впливу нестабільності напруги живлення.	А) 0,328 % Б)0,177 % В) 0,082 % ***Г) 0,164 %*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П7
2.39	Оцінити відносну сумарну (комбіновану) стандартну непевність показу приладу, якщо відносні стандартні непевності показу приладу: у нормальних умовах 0,105%, від впливу температури 0,0924%, від впливу магнітного поля 0,0537% та нестабільності напруги живлення 0,105%.	А) 0,0915 % ***Б) 0,183 %*** В) 0,356 % Г) 0,210 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П8
2.40	Оцінити відносну розширену непевність показу приладу для рівня довіри p =0,95, якщо відносна сумарна (комбінована) стандартна непевність показу приладу 0,173%. Прийняти нормальний розподіл можливих значень величини навколо показу.	А) 0,285 % ***Б) 0,339 %*** В) 0,173 % Г) 0,300 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П9,12
2.41	Оцінити абсолютну розширену непевність показу приладу, якщо відносна розширена непевність показу приладу 15,02 мА становить 0,283 %	А) 0,0213 мА Б) 0,283 % В) 0,150 % ***Г) 0,0425 мА***	Д06.Р4. П9,12
2.42	Преставити результат вимірювання у спрощеній формі, якщо відомо показ приладу 15,02 мА, його абсолютна розширена непевність 0,0522 мА, рівень довіри 0,95, нормальний розподіл можливих значень величини навколо показу. Заокруглити згідно правил.	***А) I=(15,02±0,05) мА, p=0,95, норм.*** Б) I=(15,02±0,052) мА, p=0,95, норм. В) I=(15,0±0,05) мА, p=0,95, норм. Г) I=(150,0±0,1) мА, p=0,95, норм. Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П12
2.43	Для оцінювання результату опосередкованого вимірювання величини Z=X/Y виконані по 9 вимірювань величин X,Y і отримано результати X_i= 20.67 19.64 20.72 21.11 20.63 19.92 20.2 19.9 20.34; $У_i$ 9.95 10.26 10.21 10.05 9.69 10.34 10.11 10.02 9.83; Приймаючи нормальний розподіл спостережень визначити найкращу оцінку результату вимірювання величини Z, вважаючи що результати вимірювань величин X,Y взаємно незалежні.	А) 2,144 Б) 0,494 В) 2,024 ***Г) 2,044*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р6. П3
2.44	Визначити оцінку сумарної відносної стандартної непевності результату опосередкованого вимірювання величини Z=X/Y, якщо	А) 0,4951% ***Б) 0,9621%***	Д06.Р6. П4

	відомі середні значення незалежних величин-аргументів $\bar{x} = 20{,}12$, $\bar{y} = 9{,}94$ знайдені за 10 результатами їх вимірювань, а також відомі стандартні непевності результатів вимірювань величин-аргументів: u(x)=0.42; u(y)=0.22.	В) 0,9542% Г) 0,8783% Д) Правильна відповідь відсутня	
2.45	Визначити оцінку сумарної абсолютної стандартної непевності результату опосередкованого вимірювання величини Z=X/Y, якщо відомі середні значення незалежних величин-аргументів $\bar{x}$=10.06, $\bar{y}$=4,97, а також відома відносна сумарна стандартна непевність $u_{c,rel}(z)$=0,9512%.	А) 0,04925 Б) 0,0295 ***В) 0,01925*** Г) 0,03925 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р6. П4
2.46	Визначити оцінку відносної розширеної непевності (рівень довіри 0,95) результату опосередкованого вимірювання величини Z=X/Y, якщо відома оцінка відносної сумарної стандартної непевності результату $u_{c,rel}(z)$=0,8783%, а також відомі відносні стандартні непевності середніх значень незалежних величин-аргументів $u_{A,rel}(\bar{x})$=0,6026%, $u_{A,rel}(\bar{x})$=0,6389% знайдені за 12 результатами їх вимірювань. Попередньо визначити ефективну кількість ступенів свободи.	А) 0,09727% Б) 2,9727% В) 0,9727% ***Г) 1,9727%*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р6. П5
2.47	Преставити результат опосередкованого вимірювання величини Z=X/Y=2,0547, якщо відома оцінка відносної розширеної непевності результату $U_{0,90,rel}(z)$=0,9727% та еквівалентна кількість ступенів свободи n_{eff}=18. Заокруглити згідно правил.	А) z=(2,0547±0,0199), p=0,90, n_{eff}=18, Стьюд. ***Б) z=(2,055±0,020), p=0,90, n_{eff}=18, Стьюд.*** В) z=(2,05±0,02), p=0,90, n_{eff}=18, Стьюд. Г) z=(2,1±0,02), p=0,90, n_{eff}=18, норм. Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р6. П11
2.48	Вольтметром (границя вимірювання 2,0 В, клас точності 0,2/0,1) виміряли напругу U і отримали його показ $U_п$ = 1,208 В записаний з точністю до одиниці молодшого розряду. Для зменшення систематичних відхилень показу приладу застосували корекцію методом заміщення. При подачі на вхід приладу і регулювання значення з вихідної напруги міри отримали її показ $U_м$=1,1987 В. Визначити скоригований результат вимірювання опору.	А) 1,199 В Б) 1,208 В В) 1,198 В ***Г) 1,1987 В*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П8
2.49	Визначити теоретичну ефективність корекції систематичного зміщення методом заміщення, якщо до коригувння відносна стандартна непевність показу приладу 0,0388%, а граничне відносне відхилення вихідної величини міри від номінального значення ±0,005%. Прийняти рівномірний розподіл відхилень вихідної величини міри відносно її показу.	А) 6 Б) 13 В) 25 ***Г) 27*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П8
2.50	Визначити фактичну відносну стандартну непевність скоригованого методом заміщення значення напруги $U_{кор}$=1,1234 В, отриманого на основі показу $U_п$ = 1,112 В вольтметра (границя вимірювання 2,0 В, клас точності 0,2/0,1) записаного з точністю до одиниці молодшого розряду, врахувавши вплив квантування на показ приладу та граничне відносне відхилення вихідної величини міри від номінального значення ±0,005%. Прийняти рівномірний розподіл відхилень вихідної величини міри відносно її показу	***А) 0,0368 %*** Б) 0,005 % В) 0,00288 % Г) 0,1 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П7
2.51	Визначити фактичну ефективність корекції систематичного зміщення, якщо до коригувння відносна стандартна непевність показу приладу 0,0378% а фактична відносна стандартна непевність скоригованого показу приладу 0,005%.	А) 4,7 ***Б) 7,8*** В) 25 Г) 13 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П7
2.52	Обчислити абсолютну стандартну непевність скоригованого показу приладу $U_{кор}$=1,1234 В, якщо після коригування відносна стандартна непевність показу приладу 0,05%.	А) 0,0005 В ***Б) 0,0006 В*** В) 0,00028 В Г) 0,005% Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П7
2.53	Виконано вимірювання температури за допомогою цифрового термометра (межа вимірювання $Θ_к$=100°С, кл. т. 0.2/0.1) отримано показ Θ=36,20 °С. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу у нормальних умовах, приймаючи рівномірний у межах граничних значень розподіл відхилень показів.	А) 0,117 % Б) 0,2 % ***В) 0,217 %*** Г) 0,317 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П2

2.54	Вимірювання здійснено при температурі навколишнього середовища Θ_c=32ºС. Температура спричиняє непевність показу, яка не перевищує непевності показу в нормальних умовах на кожних 5ºС відхилення температури від нормальної області (20±5)ºС. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу від впливу температури, якщо відносна стандартна непевність показу приладу у нормальних умовах становить 0,117%	А) 0,216 % Б) 0,177% В) 0,354 % ***Г) 0,164 %*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П5
2.55	Вимірювання здійснено при магнітному полі напруженістю Н=380 А/m. Магнітне поле при напруженості зовнішнього поля до 400 А/м спричиняє непевність показу, яка не перевищує непевності показу в нормальних умовах. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу від впливу магнітного поля, якщо відносна стандартна непевність показу приладу у нормальних умовах становить 0,277%.	А) 0,177 % Б) 0,377 % ***В) 0,277 %*** Г) 0,1385 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П6
2.56	Вимірювання здійснено при напрузі живлення приладу 296 В. Відхилення напруги живлення за межі 220В±4% до довільних значень в межах від 187 В до 240 В спричиняє непевність показу приладу, яка не перевищує половини непевності показу в нормальних умовах 0,177%. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу від впливу нестабільності напруги живлення.	***А) 0,089 %*** Б)0,277 % В) 0,177 % Г) 0,377 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П7
2.57	Оцінити відносну сумарну (комбіновану) стандартну непевність показу приладу, якщо відносні стандартні непевності показу приладу: у нормальних умовах 0,123%, від впливу температури 0,135%, від впливу магнітного поля 0,102% та нестабільності напруги живлення 0,102%.	***А) 0,2327 %*** Б) 0,462 % В) 0,2667 % Г) 0,2777 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П8
2.58	Оцінити відносну розширену непевність показу приладу для рівня довіри р =0,90, якщо відносна сумарна (комбінована) стандартна непевність показу приладу 0,2667%. Прийняти нормальний розподіл можливих значень величини навколо показу.	А) 0,523 % Б) 0,688 % В) 0,327 % ***Г) 0,440 %*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П9,12
2.59	Оцінити абсолютну розширену непевність показу приладу, якщо відносна розширена непевність показу приладу 36,20 ºС становить 0,327 %	А) 0,127 ºС Б) 0,327 % ***В) 0,118 ºС*** Г) 0,227 ºС Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П9,12
2.60	Преставити результат вимірювання у спрощеній формі, якщо відомо показ приладу 36,20 ºС, його абсолютна розширена непевність 0,127 ºС, рівень довіри 0,95, нормальний розподіл можливих значень величини навколо показу. Заокруглити згідно правил.	А) Θ=(36,2±0,1)ºС, р=0,90, норм. Б) Θ=(36,20±0,12)ºС, р=0,90, норм. В) Θ=(36±0,1)ºС, р=0,95, норм. ***Г) Θ=(36,20±0,13)ºС, р=0,95, норм.*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П12
2.61	Виконано прямі рівноточні багаторазові вимірювання величини і отримано 11 результатів спостережень: 2.18 2.05 1.86 2.09 1.97 1.83 2.42 1.75 1.66 2.08 1.71. Приймаючи нормальний розподіл спостережень визначити найкращу оцінку результату вимірювання.	***А) 1,9636*** Б) 1,9948 В) 2,1131 Г) 2,0182 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П2
2.62	Визначити оцінку стандартного відхилення 11 результатів спостережень: 11.83 12.42 11.97 11.75 11.66 12.08 11.71 12.18 12.05 11.86 12.09, якщо їх середнє значення 11,964.	А) 0,2222 Б) 0,2345 ***В) 0,2287*** Г) 0,1743 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П9
2.63	Визначити оцінку стандартної непевності результату вимірювання, якщо оцінка стандартного відхилення 12 результатів спостережень становить 0,2475.	А) 0,0206 Б) 0,2475 В) 0,0347 ***Г) 0,0714***	Д06.Р3. П9
2.64	Визначити оцінку розширеної непевності (рівень довіри 0,90) результату вимірювання, якщо оцінка стандартної непевності становить 0,0347, знайдена на підставі опрацювання 14 результатів спостережень.	А) 0,0347 Б) 0,0750 В) 0,105 ***Г) 0,0615*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П10
2.65	Преставити результат вимірювання, якщо із 15 результатів спостережень було обчислено: середнє значення 22,173 та розширену непевність 0,019 (рівень довіри р=0,99). Оцінку стандартного відхилення спостережень визначали із самих спостережень. Заокруглити згідно правил.	***А) x=(22,173±0,019), p=0,99, ν=14, Стьюд.*** Б) x=(22,17±0,02), p=0,99, ν=14, Стьюд. В) x=(22,2±0,02), p=0,99, ν =15, Стьюд. Г) x=(12,17±0,019), p=0,99, ν=15, норм.	Д06.Р3. П11

2.66	Для опосередкованого вимірювання величини $Y=X_3/X_1+X_2$ виконали прямі вимірювання величн аргументів і отримали їх значення: $X_1=2,002$; $X_2=3,009$; $X_3=5,008$. Знайти значення результату опосередковано вимірюваної величини Y.	А) 0,9994 Б) 3,5105 В) 4,5105 ***Г) 5,5105*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П14
2.67	Для відомого виразу опосередкованого вимірювання $Y=X_3/X_1+X_2$ і відомих результатів вимірювань величин аргументів: $X_1=2,008$; $X_2=3,004$; $X_3=5,002$ обчислити числові значення коефіцієнтів впливу, які використовують для визначення абсолютної сумарної стандартної непевності результату опосередкованого вимірювання величини Y.	А) $C_1=-1.2495$; $C_2=-1.2495$; $C_3=0.4995$ ***Б) $C_1=-1.2495$; $C_2=1.000$; $C_3=0.4995$*** В) $C_1=1.000$; $C_2=0.4995$; $C_3=-1.2495$ Г) $C_1=-0.4995$; $C_2=-0.4995$; $C_3=1.2495$ Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П16,17, 18
2.68	Для відомих коефіцієнтів впливу $C_1=-1.9848$; $C_2=0.498$; $C_3=0.498$ і стандартних непевностей 3-х величин аргументів $u(x_1)=0.0025$, $u(x_2)=0.0035$, $u(x_3)=0.0045$ обчислити значення абсолютної сумарної стандартної непевності результату опосередкованого вимірювання. Результати вимірювань аргументів незалежні.	***А) 0,00572*** Б) 0,00672 В) 0,00772 Г) 0,00872 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П15
2.69	Визначити відносну сумарну стандартну непевність результату опосередкованого вимірювання Y=4,045, якщо значення абсолютної сумарної стандартної непевності результату становить 0,00672.	А) 0,158% Б) 0,672 % ***В) 0,1678*** Г) 0,00672 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П15
2.70	Виконано вимірювання індукції магнітного поя за допомогою тесламетра (межа вимірювання $B_к$=200 мТ, кл. т. 1,0/0,5) отримано показ В=147 мТ. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу у нормальних умовах, приймаючи рівномірний у межах граничних значень розподіл відхилень показів.	А) 0,5663 % ***Б) 0,6814%*** В) 0,5 % Г) 0,6314 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П2
2.71	Вимірювання здійснено при температурі навколишнього середовища $\Theta_c=7^oC$. Температура спричиняє непевність показу, яка не перевищує непевності показу в нормальних умовах на кожних 10^oC відхилення температури від нормальної області $(20\pm5)^oC$. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу від впливу температури, якщо відносна стандартна непевність показу приладу у нормальних умовах становить 0,577%	***А) 0,4616 %*** Б) 0,5777% В) 0,3616 % Г) 0,4777 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П5
2.72	Вимірювання здійснено при магнітному полі напруженістю H=45 A/m. Магнітне поле при напруженості зовнішнього поля до 50 А/м спричиняє непевність показу, яка не перевищує половини непевності показу в нормальних умовах. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу від впливу магнітного поля, якщо відносна стандартна непевність показу приладу у нормальних умовах становить 0,677%.	А) 0,677 % Б) 0,488 % В) 0,577 % ***Г) 0,339 %*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П6
2.73	Вимірювання здійснено при напрузі живлення приладу 235 В. Відхилення напруги живлення за межі 220В±4% до довільних значень в межах від 187 В до 240 В спричиняє непевність показу приладу, яка не перевищує непевності показу в нормальних умовах 0,646%. Оцінити відносну стандартну непевність показу приладу від впливу нестабільності напруги живлення.	А) 0,323 % Б)0,488 % В) 0,577 % ***Г) 0,646 %*** Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П7
2.74	Оцінити відносну сумарну (комбіновану) стандартну непевність показу приладу, якщо відносні стандартні непевності показу приладу: у нормальних умовах 0,332%, від впливу температури 0,442%, від впливу магнітного поля 0,221% та нестабільності напруги живлення 0,442%.	А) 0,9972 % ***Б) 0,7415 %*** В) 0,5752 % Г) 0,8152 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П8
2.75	Оцінити відносну розширену непевність показу приладу для рівня довіри p =0,90, якщо відносна сумарна (комбінована) стандартна непевність показу приладу 0,8152%. Прийняти нормальний розподіл можливих значень величини навколо показу.	А) 1,598 % Б) 0,5706 % ***В) 1,345 %*** Г) 1,630 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П9,12
2.76	Оцінити абсолютну розширену непевність показу приладу, якщо відносна розширена непевність показу приладу В=147 мТ становить 1,598 %	***А) 2,349 мТ*** Б) 1,598 мТ В) 2,895 мТ Г) 1,598 % Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П9,12
2.77	Преставити результат вимірювання у спрощеній формі, якщо відомо показ приладу В=147 мТ, його абсолютна розширена непевність 2,895 мТ, рівень довіри 0,95, нормальний розподіл можливих значень величини навколо показу. Заокруглити згідно правил.	***А) В=(147,0±2,9) мТ, p=0,95, норм.*** Б) В=(147±3) мТ, p=0,95, норм. В) В=(147,00±2,89) мТ, p=0,95, норм. Г) В=(147±2,9) мТ, p=0,95, норм. Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р4. П12
2.78	Для оцінювання результату опосередкованого вимірювання	***А) 1,9378***	Д06.Р6.

	величини Z=X×Y виконано по 7 вимірювань величин X, Y і отримані результати X_i= 2.02 1.89 1.85 1.89 1.95 1.91 2.23 2.14; $У_i$= 1.1 0.95 0.64 1.04 1.09 0.82 0.95 1.18 0.7036. Оцінити результат вимірювання величини Z, вважаючи що результати вимірювань величин X,Y взаємно **залежні**.	Б) 1,8689 В) 2,1083 Г) 2,1016 Д) Правильна відповідь відсутня	П7,8
2.79	Визначити оцінку стандартного відхилення результатів опосередкованого вимірювання величини Z=X×Y, якщо відомо 7 окремих значень величини z_i=: 1.8364 1.9895 2.8906 1.8173 1.789 2.3293 2.3474 1.8136 (знайдених на основі залежних пар спостережень величин аргументів X та У) та середнє значення $\bar{z}$ =2,1016.	А) 0,2477 Б) 0,3430 ***В) 0,3682*** Г) 0,1841 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р6. П9
2.80	Визначити оцінку стандартної непевності результату опосередкованого вимірювання, якщо оцінка стандартного відхилення 10 результатів спостережень становить 0,3430.	А) 0,1447 Б) 0,3430 ***В) 0,1085*** Г) 0,1715 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р3. П9, Д06.Р6. П9
2.81	Визначити оцінку розширеної непевності (рівень довіри 0,95) результату опосередкованого вимірювання, якщо відома оцінка стандартної непевності: $u_A(\bar{z})$=0.1447 середнього значення $\bar{z}$, знайдена за результатами опрацювання 10 окремих значень величини z_i.	А) 0,4703 Б) 0,4083 ***В) 0,3273*** Г) 0,2653 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р6. П10
2.82	Преставити результат опосередкованого вимірювання, знайденого на основі опрацювання 12 результатів пар залежних спостережень, якщо із самих спостережень визначали: середнє значення 1,8689 та розширену непевність 0,2653 (рівень довіри p=0,90). Заокруглити згідно правил.	А) z=(1,869±0,265), p=0,95, ν=9, норм. ***Б) z=(1,87±0,27), p=0,95, ν=9, стьюд.*** В) z=(1,9±0,3), p=0,95, ν=10, стьюд. Г) z=(1,8689±0,22653), p=0,95, ν=9, стьд. Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р6. П10
2.83	Приладом (границя вимірювання 200 нФ, клас точності 0,5) виконали вимірювання ємності і отримали показ $C_п$ = 161,5 нФ записаний з точністю до одиниці молодшого розряду (ОМР). Для зменшення систематичних аддитивних і мультиплікативних відхилень показу приладу застосували корекцію. При закорочених входах отримали показ $C_{п0}$=0,6 нФ, а при подачі на вхід приладу відомого значення з виходу міри ємності $C_м$=100.00 нФ отримали показ приладу $C_{пм}$=98,7 нФ. Визначити скоригований результат вимірювання.	***А) 164,184 нФ*** Б) 161,500 нФ В) 100,000 нФ Г) 160,973 нФ Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П8
2.84	Визначити теоретичну ефективність корекції систематичного зміщення, якщо до коригувння відносна стандартна непевність показу приладу 0,715%, а граничне відносне відхилення вихідної величини міри від номінального значення становить ±0,05%. Прийняти рівномірний розподіл відхилень вихідної величини міри відносно її показу.	А) 10 ***Б) 25*** В) 14 Г) 43 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П8
2.85	Визначити фактичну відносну стандартну непевність скоригованого показу приладу врахувавши вплив квантування на покази приладу та граничне відносне відхилення вихідної величини міри ємності від номінального значення ±0,05%, якщо під час вимірювання показ $C_п$ = 161,5 відомий з відносною стандартною непевністю 0,715%, при закорочених входах отримали показ $C_{п0}$=0,6 нФ, при подачі на вхід приладу відомого значення з виходу міри $C_м$=100,00 нФ отримали показ приладу $C_{пм}$=98,7 нФ нФ (всі покази приладу записані з точністю до одиниці молодшого розряду).	***А) 0,0485 %*** Б) 0,0289 % В) 0,05 % Г) 0,0577% Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П7
2.86	Визначити фактичну ефективність корекції систематичного зміщення, якщо до коригувння відносна стандартна непевність показу приладу 0,715% а фактична відносна стандартна непевність скоригованого показу приладу 0,0577%.	А) 6,2 Б) 25 ***В) 12,4*** Г) 50 Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П7
2.87	Обчислити абсолютну стандартну непевність скоригованого показу приладу 160,973 нФ, якщо після коригування відносна стандартна непевність показу приладу 0,0577 %.	А) 0,973 нФ Б) 0,0577 нФ ***В) 0,929 нФ*** Г) 0,1609 нФ Д) Правильна відповідь відсутня	Д06.Р5. П7,8

3-й рівень завдань з дисципліни 06 “***Опрацювання результатів вимірювань”***

№	**Завдання**	***Відповідь***	Розд., Пит.
3.1.	Виконано сумісні вимірювання двох величин і отримано 5 пар результатів: X_i= -10 -9 -8 -7 -6 та $У_i$=-8.95 -8.05 -7.09 -6.08 -4.89. Використовуючи метод найменших квадратів визначити коефіцієнти a_0 та a_1 лінійної залежності між ними: $y=a_0+a_1\times x$.	А) a_0=1,006; a_1=1,09 ***Б) a_0=1,06; a_1=1,090*** В) a_0=-1,006; a_1=1,09 Г) a_0=-1,06; a_1=1,009 Д) правильна відповідь відсутня	Д06.Р7. П5
3.2.	Виконано сумісні вимірювання двох величин і отримано 6 пар результатів: X_i= -3 -2 -1 0 1 та $У_i$= -1.89 -1.09 -0.11 1.01 2.02 Використовуючи метод найменших квадратів визначили коефіцієнти a_0 =0,980 та a_1 = 0,992 лінійної залежності між ними: $y=a_0+a_1\times x$. Знайти незміщену оцінку дисперсії відхилень знайденої лінії від експериментальних точок.	А) 0,0256 Б) 0,0128 В) 0,0512 ***Г) 0,0105*** Д) правильна відповідь відсутня	Д06.Р7. П6
3.3.	Обчислити оцінки стандартних непевностей коефіцієнтів лінійної залежності, знайдених за 8 експериментальними точками, якщо незміщена оцінка дисперсії відхилень знайденої лінії від експериментальних точок рівна 0,128, а дисперсійна матриця лінійної апроксимації має вигляд: 1,5 0,5 0,5 0,5	А) 0,1500; 0,0500 Б) 0,4382; 0,2530 ***В) 0,1549; 0,0894*** Г) 1,5; 0,5 Д) правильна відповідь відсутня	Д06.Р7. П7
3.4.	Для рівня довіри p=0,95 обчислити оцінки розширеної непевності стандартних непевностей коефіцієнтів a_0 та a_1 лінійної залежності, знайдених на основі опрацювання методом найменших квадратів 7 пар результатів вимірювань двох величн, якщо оцінки стандартних непевностей цих коефіцієнтів становлять 0,165 та 0,0639 відповідно.	***А) 0,4241; 0,1643*** Б) 0,3325; 0,1288 В) 0,6653; 0,2577 Г) 0,1288; 0,3325 Д) правильна відповідь відсутня	Д06.Р7. П8
3.5.	Записати значення коефіцієнтів a_0=1,0257 та a_1=1,9854 лінійної залежності лише з їх оцінками розширеної непевності 0,2815 та 0,0992 відповідно. Заокруглити згідно правил.	А) 1,026±0,28; 1,985±0,099 Б) 1,0257±0,2815; 1,9854±0,0992 В) 1,030±0,282; 1,990±0,099 ***Г) 1,03±0,28; 1,99±0,10*** Д) правильна відповідь відсутня	Д06.Р7. П9
3.6	Виконано сукупні вимірювання величн X1, X2, X3, X4 і отримано результати: Y1=X1+X2=6.99; Y2=X1+X3=3.91;Y3=X1+X4=5.03; Y4=X2+X3=4.94; Y5=X2+X4=5.99; Y6=X3+X4=3.03; Y7=X1+X2+X3=8.09; Y8=X1+X2+X4=9.15; Y9=X1+X3+X4=6.02; Y10=X2+X3+X4=7.01. За методом найменших квадратів сформувати матрицю коефіцієнтів нормальної системи рівнянь сукупних вимірювань.	А) 6 3 3 3 6 3 3 3 6 ***Б)*** ***6 3 3 3*** ***3 6 3 3*** ***3 3 6 3*** ***3 3 3 6*** В) 6 3 2 3 4 3 2 3 6 Г) 6 3 2 1 3 6 1 2 2 1 6 3 1 2 3 6 Д) правильна відповідь відсутня	Д06.Р8. П2,3
3.7	Виконано сукупні вимірювання величн X1, X2, X3, X4 і отримано результати: Y1=X1+X2=6.99; Y2=X1+X3=3.91;Y3=X1+X4=5.03; Y4=X2+X3=4.94; Y5=X2+X4=5.99; Y6=X3+X4=3.03; Y7=X1+X2+X3=8.09; Y8=X1+X2+X4=9.15; Y9=X1+X3+X4=6.02; Y10=X2+X3+X4=7.01. За методом найменших квадратів сформувати стовпець правої частини нормальної системи рівнянь сукупних вимірювань.	А) 39,19 33,00 33,00 Б) 36,23 33,00 33,00 36,23 В) 42,17 33,00 36,23 ***Г)*** ***39,19*** ***42,17*** ***33,00*** ***36,23*** Д) правильна відповідь відсутня	Д06.Р8. П2,3
3.8	Виконано сукупні вимірювання величн X1, X2, X3, X4 і отримано результати: Y1=X1+X2=6.99; Y2=X1+X3=3.91;Y3=X1+X4=5.03; Y4=X2+X3=4.94; Y5=X2+X4=5.99; Y6=X3+X4=3.03; Y7=X1+X2+X3=8.09; Y8=X1+X2+X4=9.15; Y9=X1+X3+X4=6.02; Y10=X2+X3+X4=7.01. Використовуючи метод найменших квадратів визначили шукані величини: X1=3.024; X2=4.017; X3=0.961; X4=2.037. Знайти незміщену оцінку дисперсії відхилень виміряних значень від значень, що відповідають розрахованим величинам.	А) 0,00256 Б) 0,0128 В) 0,00512 ***Г) 0,00478*** Д) правильна відповідь відсутня	Д06.Р8. П4,5
3.9	Обчислити оцінки стандартних непевностей значень 4-х величин	***А) 0,0261; 0,0261; 0,0261; 0,0261***	Д06.Р8.

<table>
<tr><td></td><td>X1, X2, X3, X4, знайдених із опрацювання методом найменших квадратів 12 результатів сукупних вимірювань, якщо незміщена оцінка дисперсії відхилень виміряних значень від значень, що відповідають розрахованим величинам рівна 0,00256, а дисперсійна матриця сукупних вимірювань має вигляд:
<table>
<tr><td>0,267</td><td>-0,067</td><td>-0,067</td><td>-0,067</td></tr>
<tr><td>-0,067</td><td>0,267</td><td>-0,067</td><td>-0,067</td></tr>
<tr><td>-0,067</td><td>-0,067</td><td>0,267</td><td>-0,067</td></tr>
<tr><td>-0,067</td><td>-0,067</td><td>-0,067</td><td>0,267</td></tr>
</table></td><td>Б) 0,267; 0,267; 0,267; 0,267
В) 0,267; -0,067; -0,067; -0,067
Г) 0,0506; 0,0506; 0,0506; 0,0506
Д) правильна відповідь відсутня</td><td>П4,5</td></tr>
<tr><td>3.10</td><td>Для рівня довіри p=0,99 обчислити оцінки розширеної непевності стандартних непевностей значень 4-х величин X1, X2, X3, X4, знайдених із опрацювання методом найменших квадратів 8 результатів сукупних вимірювань, якщо оцінки стандартних непевностей цих величин однакові і становлять 0,0506.</td><td>А) 0,108
Б) 0,177
В) 0,233
Г) 0,506
Д) правильна відповідь відсутня</td><td>Д06.Р8.
П6</td></tr>
<tr><td>3.11</td><td>Виконано сумісні вимірювання двох величин і отримано 6 пар результатів:
X_i=: -1 0 1 2 3 4 та
$У_i$=:2.00 1.04 0.02 -1.11 -2.09 -2.92.
Використовуючи метод найменших квадратів визначити коефіцієнти a_0 та a_1 лінійної залежності між ними: $y=a_0+a_1\times x$.</td><td>А) a_0=0,9951; a_1=-1,0034
Б) a_0=-0,9951; a_1=1,0034
В) a_0=1,0034; a_1=-0,9951
Г) a_0=-1,0034; a_1=0,9951
Д) правильна відповідь відсутня</td><td>Д06.Р7.
П5</td></tr>
<tr><td>3.12</td><td>Виконано сумісні вимірювання двох величин і отримано 5 пар результатів:
X_i= 2 3 4 5 6 та $У_i$= -1.89 -1.09 -0.11 1.01 2.02
Використовуючи метод найменших квадратів визначили коефіцієнти a_0 =-3,980 та a_1 = 0,992 лінійної залежності між ними: $y=a_0+a_1\times x$. Знайти незміщену оцінку дисперсії відхилень знайденої лінії від експериментальних точок.</td><td>А) 0,00256
Б) 0,01280
В) 0,01048
Г) 0,006288
Д) правильна відповідь відсутня</td><td>Д06.Р7.
П6</td></tr>
<tr><td>3.13</td><td>Знайти оцінки стандартних непевностей коефіцієнтів лінійної залежності, знайдених за 10 експериментальними точками, якщо незміщена оцінка дисперсії відхилень знайденої лінії від експериментальних точок рівна 0,01280, а дисперсійна матриця лінійної апроксимації має вигляд:
<table>
<tr><td>9</td><td>-2</td></tr>
<tr><td>-2</td><td>0,5</td></tr>
</table></td><td>А) 0,1500; 0,0500
Б) 0,0090; 0,0005
В) 0,1073; 0,0253
Г) 0,01285; 0,0247
Д) правильна відповідь відсутня</td><td>Д06.Р7.
П7</td></tr>
<tr><td>3.14</td><td>Для рівня довіри p=0,95 знайти оцінки розширеної непевності стандартних непевностей коефіцієнтів a_0 та a_1 лінійної залежності, знайдених на основі опрацювання методом найменших квадратів 8 пар результатів вимірювань двох величн, якщо оцінки стандартних непевностей цих коефіцієнтів становлять 0,125 та 0,0625 відповідно.</td><td>А) 0,3059; 0,1529
Б) 0,2429; 0,1214
В) 0,4634; 0,2317
Г) 0,1288; 0,06325
Д) правильна відповідь відсутня</td><td>Д06.Р7.
П8</td></tr>
<tr><td>3.15</td><td>Записати значення коефіцієнтів a_0=1,0547 та a_1=4,9872 лінійної залежності лише з їх оцінками розширеної непевності 0,0517 та 0,0192 відповідно. Заокруглити згідно правил.</td><td>А) 1,055±0,052; 4,987±0,019
Б) 1,0257±0,0517; 4,972±0,0192
В) 1,10±0,05; 4,99±0,02
Г) 1,05±0,05; 4,997±0,019
Д) правильна відповідь відсутня</td><td>Д06.Р7.
П9</td></tr>
<tr><td>3.16</td><td>Виконано 9 сукупних вимірювань величн X1, X2, X3, X4 і отримано результати: Y1=X1+X2=2.96; Y2=X2+X3=3.98; Y3=X3+X4=3.01; Y4=X1+X3=2.99; Y5=X1+X4=2.03; Y6=X1+X2+X3=4.97; Y7=X1+X2+X4=4.02; Y8=X1+X3+X4=3.98; Y9=X2+X3+X4=4.97. За методом найменших квадратів сформувати матрицю коефіцієнтів нормальної системи рівнянь сукупних вимірювань.</td><td>А)
<table>
<tr><td>6</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>3</td><td>6</td><td>3</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td></tr>
</table>
Б)
<table>
<tr><td>6</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>3</td><td>6</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>3</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td></tr>
</table>
В)
<table>
<tr><td>6</td><td>3</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td><td>3</td></tr>
<tr><td>2</td><td>3</td><td>6</td></tr>
</table>
Д) правильна відповідь відсутня
Г)
<table>
<tr><td>6</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>3</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>3</td><td>6</td><td>3</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr>
</table></td><td>Д06.Р8.
П2,3</td></tr>
<tr><td>3.17</td><td>Виконано 9 сукупних вимірювань величн X1, X2, X3, X4 і отримано результати: Y1=X1+X2=2.96; Y2=X2+X3=3.98; Y3=X3+X4=3.01; Y4=X1+X3=2.99; Y5=X1+X4=2.03; Y6=X1+X2+X3=4.97; Y7=X1+X2+X4=4.02; Y8=X1+X3+X4=3.98; Y9=X2+X3+X4=4.97. За методом найменших квадратів сформувати стовпець правої частини нормальної системи рівнянь сукупних вимірювань.</td><td>А)
<table>
<tr><td>20,95</td></tr>
<tr><td>20,90</td></tr>
<tr><td>23,90</td></tr>
<tr><td>18,01</td></tr>
</table>
Б)
<table>
<tr><td>20,23</td></tr>
<tr><td>21,00</td></tr>
<tr><td>23,95</td></tr>
<tr><td>17,97</td></tr>
</table>
В)
<table>
<tr><td>21,07</td></tr>
<tr><td>20,95</td></tr>
<tr><td>23,93</td></tr>
<tr><td></td></tr>
</table>
Г)
<table>
<tr><td>20,96</td></tr>
<tr><td>21,05</td></tr>
<tr><td>17,97</td></tr>
<tr><td></td></tr>
</table>
Д) правильна відповідь відсутня</td><td>Д06.Р8.
П2,3</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>3.18</td><td>Виконано 9 сукупних вимірювань величн X1, X2, X3, X4 і отримано результати: Y1=X1+X2=2.96; Y2=X2+X3=3.98; Y3=X3+X4=3.01; Y4=X1+X3=2.99; Y5=X1+X4=2.03; Y6=X1+X2+X3=4.97; Y7=X1+X2+X4=4.02; Y8=X1+X3+X4=3.98; Y9=X2+X3+X4=4.97. Використовуючи метод найменших квадратів визначили шукані величини: X1= 0.9989; X2=1.9833; X3=1.9822; X4=1.0200. Знайти незміщену оцінку дисперсії відхилень виміряних значень від значень, що відповідають розрахованим величинам.</td><td>А) 0,0004
Б) 0,0005
В) 0,0006
Г) 0,0007
Д) правильна відповідь відсутня</td><td>Д06.Р8.
П4,5</td></tr>
<tr><td>3.19</td><td>Обчислити оцінки стандартних непевностей значень 4-х величин X1, X2, X3, X4, знайдених із опрацювання методом найменших квадратів 16 результатів сукупних вимірювань, якщо незміщена оцінка дисперсії відхилень виміряних значень від значень, що відповідають розрахованим величинам рівна 0,0002, а дисперсійна матриця сукупних вимірювань має вигляд:
<table>
<tr><td>0,296</td><td>-0,111</td><td>-0,037</td><td>-0,111</td></tr>
<tr><td>-0,111</td><td>0,333</td><td>-0,111</td><td>0,000</td></tr>
<tr><td>-0,037</td><td>-0,111</td><td>0,296</td><td>-0,111</td></tr>
<tr><td>-0,111</td><td>0,000</td><td>-0,111</td><td>0,333</td></tr>
</table></td><td>А) 0.00204; 0.00192; 0.00204; 0.00192
Б) 0.00192; 0.00192; 0.00204; 0.00204
В) 0.00192; 0.00204; 0.00192; 0.00204
Г) 0.00204; 0.00192; 0.00192; 0.00204
Д) правильна відповідь відсутня</td><td>Д06.Р8.
П4,5</td></tr>
<tr><td>3.20</td><td>Для рівня довіри p=0,90 обчислити оцінки розширеної непевності стандартних непевностей значень 4-х величин X1, X2, X3, X4, знайдених із опрацювання методом найменших квадратів 10 результатів сукупних вимірювань, якщо оцінки стандартних непевностей цих величин однакові і становлять 0,00256.</td><td>А) 0,00949
Б) 0,00626
В) 0,00256
Г) 0,00497
Д) правильна відповідь відсутня</td><td>Д06.Р8.
П6</td></tr>
<tr><td>3.21</td><td>Виконано сумісні вимірювання двох величин і отримано 7 пар результатів:
X_i= 0 1 2 3 4 5 6 та $У_i$= 0.01 1.27 3.01 5.25 7.97 11.25 15.02. За методом найменших квадратів сформувати коефіцієнти матриць (при невідомих) системи нормальних рівнянь параболічної апроксимації (без центрування аргументів)</td><td>А)
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>12</td></tr>
<tr><td>2</td><td>12</td><td>48</td></tr>
<tr><td>12</td><td>48</td><td>225</td></tr>
</table>
Б
<table>
<tr><td>1</td><td>3</td><td>12</td></tr>
<tr><td>3</td><td>12</td><td>64</td></tr>
<tr><td>12</td><td>64</td><td>256</td></tr>
</table>
В)
<table>
<tr><td>1</td><td>3</td><td>13</td></tr>
<tr><td>3</td><td>13</td><td>63</td></tr>
<tr><td>13</td><td>63</td><td>325</td></tr>
</table>
Г)
<table>
<tr><td>1</td><td>4</td><td>16</td></tr>
<tr><td>4</td><td>16</td><td>64</td></tr>
<tr><td>16</td><td>64</td><td>512</td></tr>
</table>
Д) правильна відповідь відсутня</td><td>Д06.Р7.
П15,16</td></tr>
<tr><td>3.22</td><td>Виконано сумісні вимірювання двох величин і отримано 7 пар результатів:
X_i= 0 1 2 3 4 5 6 та $У_i$= 0.01 1.27 3.01 5.25 7.97 11.25 15.02.
Використовуючи метод найменших квадратів визначили коефіцієнти a_0 =0,0221; a_1 = 0,9832; a_2 = 0,2525 параболічної залежності між ними: $y=a_0+a_1\times x+a_2\times x^2$. Знайти незміщену оцінку дисперсії відхилень параболи від експериментальних точок.</td><td>А) 0,00577
Б) 0,00289
В) 0,000289
Г) 0,000577
Д) правильна відповідь відсутня</td><td>Д06.Р7.
П18</td></tr>
<tr><td>3.23</td><td>Знайти оцінки стандартних непевностей коефіцієнтів параболічної залежності, знайдених за 7 експериментальними точками, якщо незміщена оцінка дисперсії відхилень знайденої параболи від експериментальних точок рівна 0,00577, а дисперсійна матриця параболічної апроксимації має вигляд:
<table>
<tr><td>5.3333</td><td>-3.25</td><td>0.4167</td></tr>
<tr><td>-3.25</td><td>3.25</td><td>-0.5</td></tr>
<tr><td>0.4167</td><td>-0.5</td><td>0.0833</td></tr>
</table></td><td>А) 0.1754 0.1369 0.0219
Б) 0.1254 0.0869 0.0105
В) 0.0331 0.0259 0.0042
Г) 0.0663 0.0518 0.0083
Д) правильна відповідь відсутня</td><td>Д06.Р7.
П19</td></tr>
<tr><td>3.24</td><td>Для рівня довіри p=0,90 знайти оцінки розширеної непевності стандартних непевностей коефіцієнтів a_0, a_1 та a_2 параболічної залежності, знайдених на основі опрацювання методом найменших квадратів 7 пар результатів вимірювань двох величн, якщо оцінки стандартних непевностей цих коефіцієнтів становлять 0.1254 0.0869 0.0105 відповідно.</td><td>А) 0.3482 0.2413 0.0292
Б) 0.2673 0.1853 0.0224
В) 0.5774 0.4001 0.0483
Г) 0.4699 0.3256 0.0393
Д) правильна відповідь відсутня</td><td>Д06.Р7.
П20</td></tr>
<tr><td>3.25</td><td>Для рівня довіри p=0,95 знайти оцінки розширеної непевності стандартних непевностей коефіцієнтів a_0, a_1 лінійної залежності, знайдених на основі опрацювання методом найменших квадратів 9 пар результатів вимірювань двох величн, якщо оцінки стандартних непевностей цих коефіцієнтів становлять 0.1234 0.04321 відповідно.</td><td>А) 0.2419 0.0847
Б) 0.3172 0.1111
В) 0.1234 0.0864
Г) 0,2918 0.1022
Д) правильна відповідь відсутня</td><td>Д06.Р7.
П8</td></tr>
</table>